

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 52

## 측은 설명하지 않아도 정렬한다

단독 상관을 세 배로 키워도 전체가 안 오르는데 아예 끄면 크게 떨어진다 --- 이 측은 다른 일을 하고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

### 초 록

노트 51이 편딩 창작자 이력을 건수에서 최대 후원자 수로 바꿔  $-0.018$ 을  $+0.180$ 으로 만들었다. 그러면 노트 50의 여섯 도메인 비교가 불공정하므로 나머지도 같은 눈금으로 다시 잴다. 넷 중 셋에서 최대 규모가 건수를 2-3배 이긴다 — 도서  $+0.030 \rightarrow +0.091$ , 게임  $+0.089 \rightarrow +0.176$ , 편딩  $-0.018 \rightarrow +0.180$ . 노트 50의 “이력이 통하는 시장과 통하지 않는 시장”을 완전히 철회한다 — 측정 방식 차이를 시장 성질로 오독한 것이었다. 그런데 측으로 커니 서른 셀 평균이  $+0.0005$ 에서  $+0.0021$ 밖에 안 움직인다. 단독 상관을 세 배로 키워도 전체는 꿈쩍하지 않는다. 그래서 반대로 물었다 — 아예 끄면? 매장 노출도를 여섯 도메인에서 전부 끄자  $-0.0312$ , 웹툰만 꺼도  $-0.0248$ 이다. 측의 가치가 라벨 설명력이 아니라 다른 데 있다. 공통 측이 셋이면 쌍별 프록시테스가  $3 \times 2$  적재를 맞추고 돌이면  $2 \times 2$ 를 맞춘다. 매장 노출도는 라벨을 잘 설명해서가 아니라 정렬에 쓸 세 번째 측을 제공해서 값을 한다. 그래서 그 측의 내용을 개선해도 전체가 안 오르고, 없애면 크게 떨어진다.

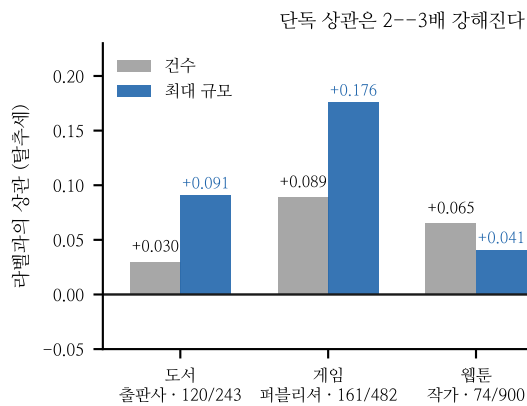


Figure 1: 왼쪽 — 단독 상관. 오른쪽 — 측으로 잴 때의 전체 변화.

Table 1: 사전 이력을 두 방식으로. 측으로는 옮겨지지 않는다

| 도메인 | 측    | 이력 있는 것 | 건수     | 최대 규모  |
|-----|------|---------|--------|--------|
| 편딩  | 창작자  | 285/400 | -0.018 | +0.180 |
| 게임  | 퍼블리셔 | 161/482 | +0.089 | +0.176 |
| 도서  | 출판사  | 120/243 | +0.030 | +0.091 |
| 웹툰  | 작가   | 74/900  | +0.065 | +0.041 |

Table 2: 최대 규모를 매장 노출도 측으로 건 결과, 현행

| 도메인 | 전체 $\Delta$ | 대상            | 출처               |
|-----|-------------|---------------|------------------|
| 게임  | +0.0021     | +0.346→+0.348 | 웹툰-0.342→편딩0.352 |
| 편딩  | +0.0009     | +0.214→+0.262 | +0.385→+0.342    |
| 도서  | +0.0005     | +0.224→+0.227 | +0.367→+0.367    |
| 웹툰  | -0.0009     | +0.375→+0.381 | +0.314→+0.304    |

### 1. 같은 눈금으로 다시 잴다

노트 51의 발견 — 편딩 이력은 몇 번 했느냐가 아니라 가장 크게 닿은 것이 얼마나 컸느냐 — 을 나머지 도메인에 적용했다.

**주장 1.** 사전 이력은 건수가 아니라 최대 규모로 재야 한다. 넷 중 셋에서 2-3배 강해진다.

반증 조건. 웹툰이 예외인데 이력 있는 것이 74/900 뿐이다. 표본을 늘려도 예외로 남으면 도메인 성질이다.

노트 50을 완전히 철회한다. 그 노트는 여섯 도메인의 매장 노출도 신호를 나란히 놓고( $+0.322$ 에서  $-0.011$

까지) “이력이 통하는 시장과 통하지 않는 시장”이라고 읽었다. 다섯 도메인이 전부 건수로 잴 값이었으므로 그 비교는 성립하지 않는다. 시장 성질이 아니라 측정 방식 차이였다.

아이들은 잴 수 없었다. 소속사가 68개인데 2건 이상이 5개뿐이라 사전 이력이 거의 없다. 게다가 ‘SM’과 ‘SM 엔터테인먼트’가 따로 세어진다 — 정규화가 빠져 있다. 표본 81건에 주체 68개면 노트 40의 편딩과 같은 희소성 문제이며, 정규화를 고쳐도 크게 달라지지 않을 것이다.

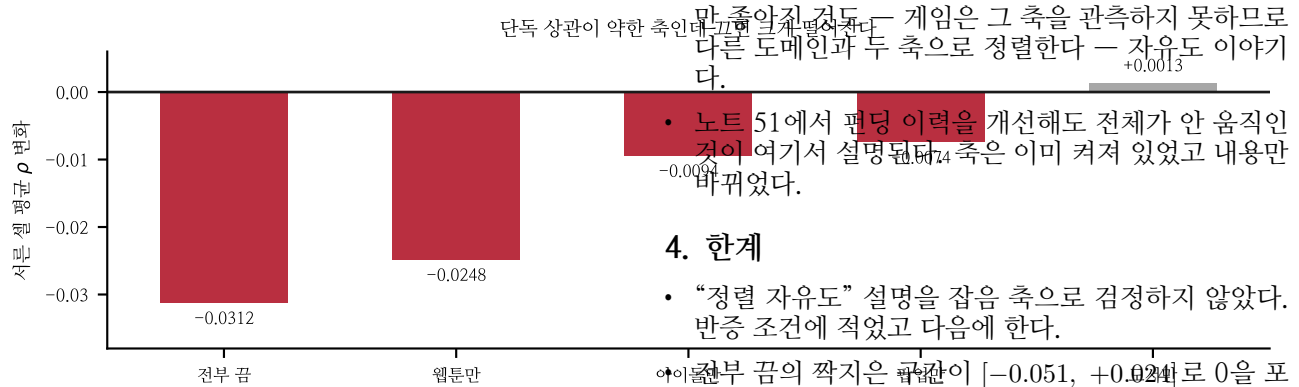


Figure 2: 매장 노출도를 끌 때의 손해.

Table 3: 매장 노출도 측을 끄면.

|             | 서른 셀 평균 $\rho$ 변화 |
|-------------|-------------------|
| 여섯 도메인 전부 곱 | -0.0312           |
| 웹툰만 곱       | -0.0248           |
| 아이돌만 곱      | -0.0094           |
| 팝업만 곱       | -0.0074           |
| 도서만 곱       | +0.0013           |

## 2. 그런데 측으로는 안 옮겨진다

단독 상관을 세 배로 키웠는데 전체는 소수점 셋째 자리에서만 움직인다. 상충이 항상 나타나는 것도 아니다 — 노트 51의 편딩은 대상 +0.048에 출처 -0.043으로 정확히 상쇄됐는데, 게임은 대상과 출처가 둘 다 오른다. 노트 51의 “정확한 상쇄”는 일반 법칙이 아니라 그 사례의 성질이었다.

## 3. 아예 끄면 크게 떨어진다

반대 방향으로 물었다.

내용을 세 배 좋게 해도 +0.002인데 없애면 -0.031이다. 그리고 가장 크게 떨어지는 것이 웹툰인데, 웹툰의 매장 노출도는 표본 내 SD가 0.13으로 가장 약한 측이다 (노트 46에서 상수 강등 문턱을 겨우 넘었다).

**주장 2.** 공통 측의 가치는 두 종류다 — 라벨을 설명하는 몫과 정렬에 쓰이는 몫. 매장 노출도는 앞의 것이 약하고 뒤의 것으로 값을 한다. 공통 측이 셋이면 쌍별 프로크루스테스가  $3 \times 2$  적재를 맞추고 둘이면  $2 \times 2$ 를 맞추는데, 그 차이가 측 내용보다 크다.

반증 조건. 정렬 자유도가 이유라면 아무 값이나 넣어도(잡음이라도) 측을 켜는 것만으로 회복돼야 한다. 잡음 측으로 시험하면 이 설명을 직접 검정할 수 있다.

이것이 여러 노트에 흩어져 있던 조각을 묶는다.

- 노트 37이 공통 측을 둘에서 셋으로 늘려 얻은 것 (+0.0215)이 측 내용이 아니라 자유도였다.
- 노트 43에서 게임 매장 노출도를 켜는 때 게임 대상 셀

## 4. 한계

- “정렬 자유도” 설명을 잡음 측으로 검정하지 않았다. 반증 조건에 적었고 다음에 한다.
- 전부 곱의 짝지은 값이  $[-0.051, +0.024]$ 로 0을 포함한다( $P=0.085$ ). 방향은 뚜렷하지만 확정은 아니다.
- 아이돌 소속사 정규화 결함을 발견만 하고 고치지 않았다.
- 최대 규모는 그 도메인의 과거 라벨을 쓴다. “대상 라벨을 한 번도 보지 않는 전이”라는 원칙에서 한 걸음 물러선 것이며, 실무적으로는 예측 시점에 관측 가능한 물리량을 다시 훑는다. 그 판단을 따로 검토하지 않았다.
- 웹툰이 예외인 이유를 표본 부족으로만 설명했다.

## 5. 다음

1. 잡음 측으로 정렬 자유도 가설을 검정한다 — 이 노트의 반증 조건.
2. 자유도가 이유라면 넷째 공통 측을 찾는 것이 내용 개선보다 낫다. 어느 도메인에서든 관측 가능한 물리량을 다시 훑는다.
3. 아이돌 소속사 정규화.
4. 과거 라벨을 측에 쓰는 것의 원칙적 지위를 정리한다.

### 참고문헌

- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Gower, J. C., Dijksterhuis, G. B. (2004). *Procrustes Problems*. Oxford University Press.
- Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. *Science*, 159(3810), 56–63.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.